

量化之道系列（二） 带你走进量化投资的世界

2025.12

主讲人-王黎博士介绍



- 全国物理奥赛金牌，保送进入清华大学计算机系本科专业
- 赴美求学，获得一个博士和四个硕士学位：
 - 密歇根大学罗斯商学院博士（人工智能方向）
 - 密歇根大学统计学硕士
 - 密歇根大学金融工程学硕士
 - 密歇根大学工业工程及运筹学硕士
 - 弗吉尼亚理工大学计算机硕士
- 学术研究贡献突出
 - 攻读博士期间，发表16篇国际期刊、会议文章，涵盖人工智能、管理运筹学、统计学和计算机等多个领域
 - 获得美国犹他大学商学院管理系聘书(终身教授计划)
- 美国贝莱德公司(Black Rock)全球股票量化部门副总裁，任职基金经理及策略研究员，管理百亿美金的大中华及新兴市场国家基金
- 杭州龙旗科技：联合创始人（第二大股东）、首席投资官兼首席技术官，任职期间负责股票模型的搭建管理和期货策略的研发
- 理博基金(前风禾资产)：创始人、董事长兼基金经理
- 个人荣誉：省级领军人才、突出金融人才贡献奖、131人才计划

王黎博士海外学术研究及投资路径

Edward Fox, Virginia Tech
搜索引擎鼻祖

Computer Science

Li Wang, PhD

John Holland, University of Michigan
《Hidden Order》
遗传算法之父

Prof Mike Gordon

SAE

(Scientific Active Equities), BGI

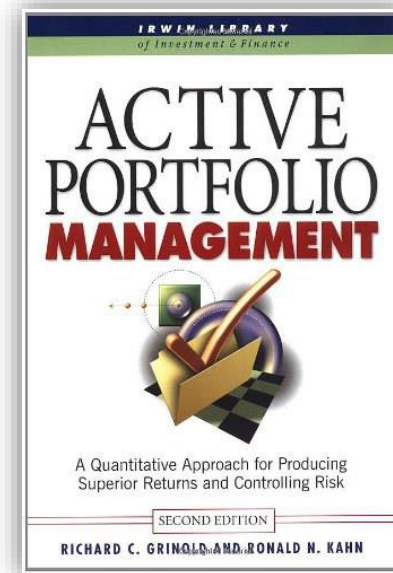
Ron Kahn, Head of Research, BGI
《Active portfolio management》

Trevor Hastie, Stanford University
《Statistical Machine Learning》
统计机器学习之父

Prof Ji Zhu

Number	Journal Papers
P1	"Financial market forecasting using a two-step kernel learning method for the support vector regression," <i>Annals of Operations Research</i> , 2008
P2	"Image denoising via solution paths," <i>Annals of Operations Research</i> , 2008
P3	"Hybrid huberized support vector machines for microarray classification and gene selection," <i>Bioinformatics</i> , 24: 412-419, 2008
P4	"An interrelationship between autophagy and filaments growth in budding yeast," <i>Genetics</i> , 177: 205-214, 2007
P5	"Doubly Regularized Support Vector Machine," <i>Spatial Issue for Machine Learning and Data Mining, Statistical Science</i> , 1: 50-60, 2006
International Conference Papers	
P6	"Hybrid huberized support vector machines for microarray classification," in the <i>Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)</i> , Corvallis, OR, 2006 (acceptance rate 29%)
P7	"Collaboration Network Structure in Open Source Software Projects," in the <i>Proceedings of the 6th AIS SIGSAND Symposium on Research in System Analysis and Design</i> , Tulsa, OK, 2007
P8	"Embedded Trust in Open Source Software Development Communities," in the <i>Proceedings of the Academy of Management Annual Meeting</i> , Philadelphia, PA, 2007
P9	"Regularized least absolute deviations regression and an efficient algorithm for parameter tuning," as a full paper in the <i>Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)</i> , Hong Kong, 2006 (acceptance rate 10%)
P10	"The benefits, innovations, and uses of information and communication technology at the base of the pyramid," as a full paper in the <i>Proceedings of International Conference on Information Systems (ICIS)</i> , Milwaukee, WI, 2006 (acceptance rate 18%)
P11	"Metrics to support open source software adoption," in the <i>Proceedings of Americas Conference on Information Systems (AMCIS)</i> , Mexico, 2006
P12	"An empirical investigation of innovation and community development through information and communication technology," in the <i>Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technologies and Development (ICTD)</i> , Berkeley, CA, 2006
P13	"Tuning before feedback: combining ranking function discovery and blind feedback for robust retrieval" in the <i>Proceedings of the Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval</i> , U. K., 2004 (acceptance rate 14%)
P14	"Can we get a better retrieval function from machine?", in the <i>Proceedings of the Text Retrieval Conference (TREC)</i> , Gaithersburg, MD, 2004
P15	"Ranking function discovery by genetic programming for robust retrieval", in the <i>Proceedings of the Text Retrieval Conference (TREC)</i> , Gaithersburg, MD, 2003
P16	"VT at TREC-2003: the web track report", in the <i>Proceedings of the Text Retrieval Conference (TREC)</i> , Gaithersburg, MD, 2003

王黎博士所发表论文集



欢迎关注视频号“王黎博士”



王黎博士

理博私募基金创始人

11.8万获赞 · 1关注 · 2.3万粉丝

跟我一起 科学投资
· 前贝莱德股票量化部副总裁，理博基金创始人
· 创办国内最早的量化私募基金之一
· 累计管理基金规模海外超百亿美金，国内超百... 更多
IP：浙江 男 清华大学



王黎博士
财经博主



扫一扫二维码，关注我的视频号



01 什么是量化投资？

02 什么是“因子”？

03 量化投资是如何稳定盈利的

04 Alpha 和 Beta

05 量化基金的分类



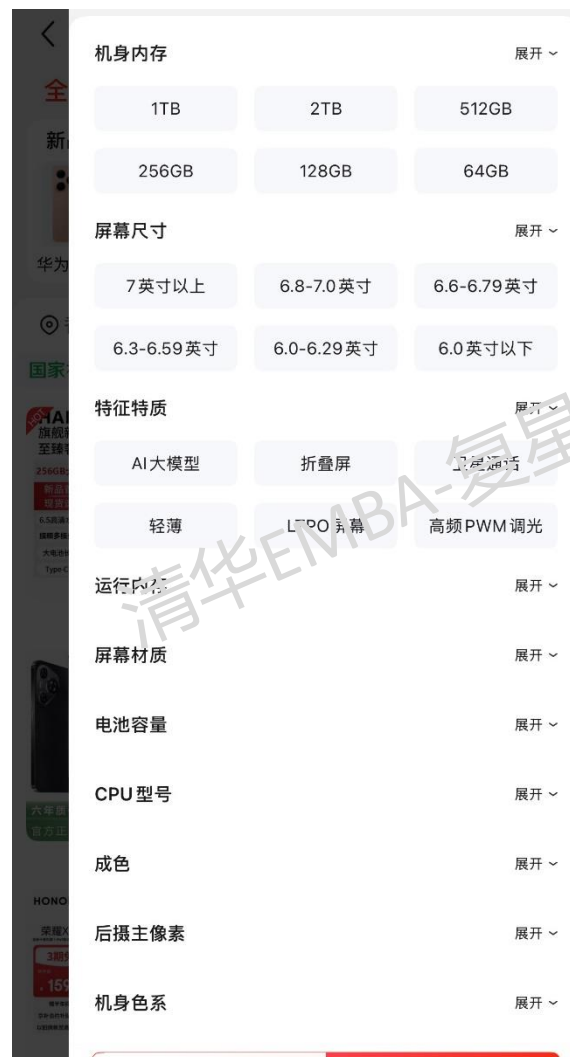
01 什么是量化投资？

生活中无处不在的量化

点外卖



网购



招聘



量化思维：藏在生活中的智慧

我们每天都在做“量化选择”——点外卖、购物、招聘都是多维度打分决策：



点外卖决策

选外卖看评分、销量、配送时间，本质是多维度加权打分，追求最优解



网购比价逻辑

比价格、看评价、算优惠券，是在复杂信息中寻找性价比最高的商品



招聘评估标准

通过学历、经验、沟通能力等指标建立评分体系，系统筛选合适人选



日常即量化

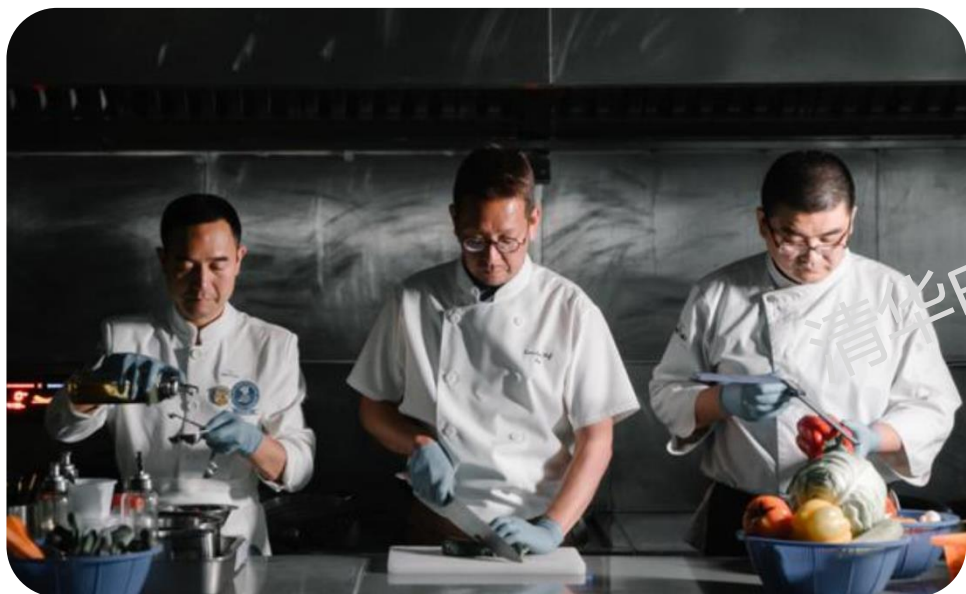
这些选择背后都是量化思维的体现：用规则替代直觉，提升决策效率

主观 vs 量化投资

量化投资是一种科学、系统、纪律严明的投资流水线。通过构建数学模型和算法，利用数据分析来发现市场规律并进行投资决策。

传统主观投资 = **主厨**做菜

量化基金经理 = 用全自动、智能化**中央厨房**做菜谱



- 主观投资如米其林大厨或老中医，依赖直觉与经验，难以规模化复制



依赖个人经验

传统投资高度依赖基金经理的个人判断与市场感觉，决策过程主观性强。



直觉驱动操作

买卖时机常由经验直觉决定，类似大厨凭手感调味，缺乏统一标准。



难以规模复制

优秀策略无法标准化复制，团队扩张受限，业绩易受情绪与状态波动影响。



量化投资的优势

- 量化投资像‘智能炒菜机器人’，遵循预设菜谱，不知疲倦的实现高效、一致、大批量的操作



预设规则

量化模型依据预先设定的数学规则和逻辑执行交易，杜绝临时情绪干扰



高效执行

机器人可在毫秒级完成数千只股票的扫描与下单，远超人力处理极限



稳定复制

相同策略可无差别应用于不同市场环境，确保操作一致性与规模扩展性



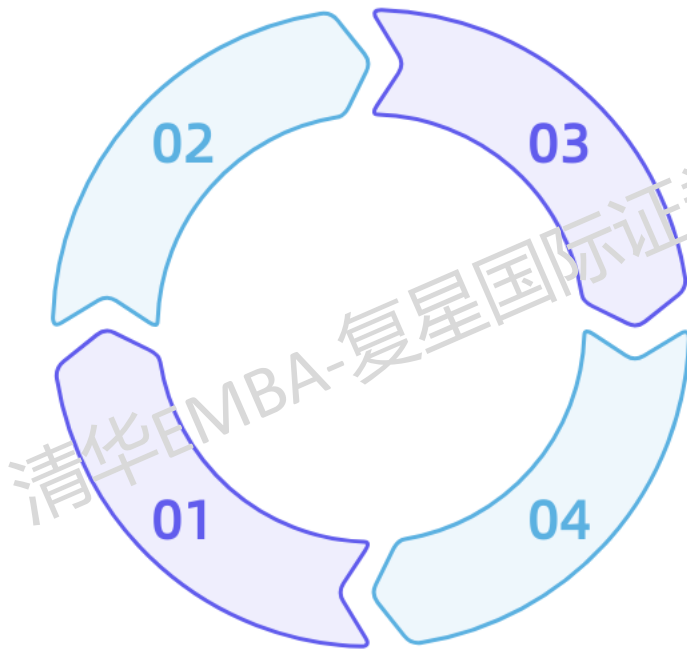
■ 量化投资的本质，是将人类的选择逻辑系统化、标准化，并交给机器执行

提炼经验规则

从过往经验中提取可复用的判断逻辑，转化为清晰的规则体系，为自动化提供依据。

量化决策维度

将日常决策中的多维度因素进行量化处理，明确各因素的权重与评分标准，使主观判断转为客观计算。



统一数据流程

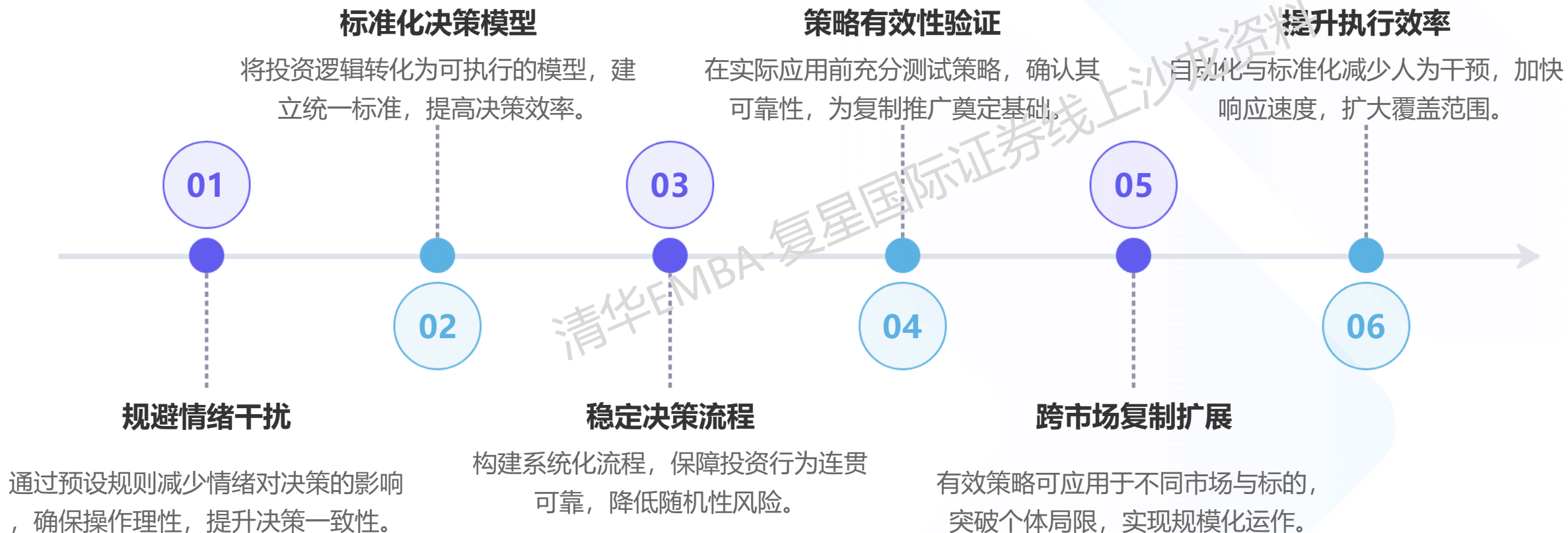
建立标准化的数据输入与处理流程，确保信息一致性，提升决策的准确性和可追溯性。

自动执行判断

通过程序自动执行决策流程，实现高效、精准、全天候的判断能力，突破人力时间和精力的限制。

量化和主观的关系

■ 从主观判断到客观规则：让投资摆脱情绪干扰，走向可复制的科学路径



对量化投资常见的误解

量化投资不是基本面分析的对立者。

量化投资模型大多基于基本面因素，同时考虑市场因素等，是基于对市场深入理解而形成的合乎逻辑的投资理念和投资方法。

量化投资是一种主动投资策略。

量化投资是一种主动型投资策略，主动型投资的理论基础就是市场是非有效的或弱有效的，基金经理可以通过对个股、行业及市场的驱动进行分析研究，建立最优的投资组合，试图战胜市场而获取超额收益。

量化投资并不神秘，也不是战无不胜。

量化投资模型只是一种工具、一种方法、一种手段，能实现成熟而有效的投资理念，并不断根据投资理念的变化、市场状况的变化而进行修正、完善和优化，其成功与否在于使用这种数量化工具的投资者是否真正掌握量化投资的精髓。

量化投资从本质上讲是寻找较大概率获胜的机会。

要从大概率上获取较大的收益，量化投资模型需要着重考虑对资产未来收益看法的估计和辨别，而且主要包括对个股的看法、行业的看法等估计的准确性。对资产未来收益的看法可以是绝对的或相对的收益水平（或称为Alpha），量化模型主要是在寻找最佳的Alpha模型。量化投资需要综合考虑资产的鉴别（个股选择、行业配置、资产配置等）、交易（包括择时）和风控（包括对风险收益的平衡等）等方面因素，寻找成功概率最大的投资组合，达到收益最大化。

02 什么是“因子”？

核心引擎：因子 — 股票筛选的智能打分卡

- 因子是衡量股票特征的指标，用于系统化评估每支股票的优劣
- 举例：估值看‘性价比’，质量看‘健康度’，动量看‘人气趋势’
- 模型综合多个因子构建评分体系，如同择偶清单，全面匹配理想投资标的



估值因子

衡量股票“性价比”，如市盈率、市净率、市销率、PEG等，反映价格与价值的关系。低估值可能意味着投资机会，也有可能是价值陷阱



质量因子

评估公司“健康度”，通过盈利能力、负债水平、现金流是否健康、报表造假程度，等指标判断企业内在素质是否稳健可靠



动量因子

捕捉市场“人气趋势”，利用近期价格上涨动能，识别正在走强的资产以顺势而为

- 因子即factor，因素、要素
- 因子的统计学含义：作为资产收益率的解释变量

01

因子本质

因子是解释资产收益率差异的系统性风险变量，通过统计模型识别其与回报的稳定关系。它是量化投资中捕捉市场规律的核心工具。

02

统计基础

因子作为解释变量，在回归分析中衡量对股票收益的独立影响。显著的因子暴露意味着长期可预测的超额收益潜力。

03

风险溢价

有效因子通常对应某种风险补偿，投资者承担特定风险以获取更高回报。这种溢价在长期数据中表现出统计显著性。

04

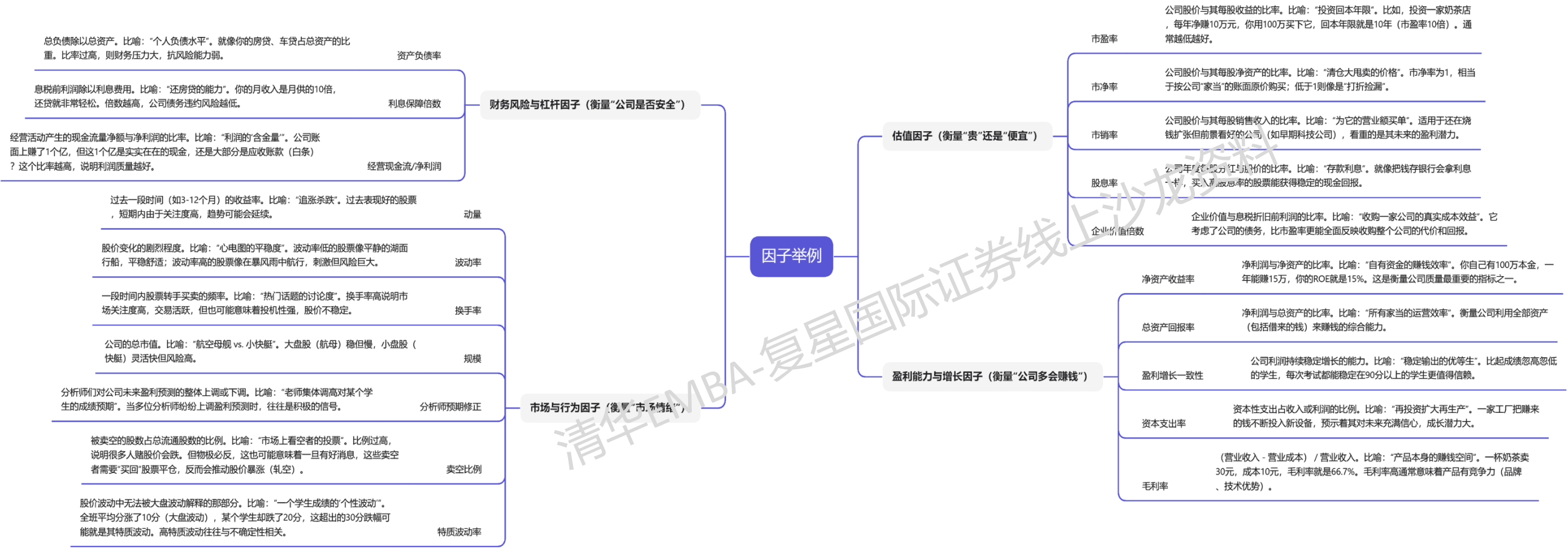
模型刻画

多因子模型将个股收益分解为多个因子贡献之和，系统化揭示收益来源。提升了对未来收益预测的科学性与结构性。

$$R_i - R_f = \beta_{M,i} * (R_M - R_f) + R_{ind,i} + X + \epsilon_i$$



因子类型举例



因子是如何获取长期稳定回报的？

实证检验

因子经过多周期、跨市场的历史数据验证，表现出稳健的超额收益能力。时间跨度越长，越能过滤短期噪音。增强结果的可信度。

理论支撑

因子的存在由经济学和行为金融学解释，如投资者心理偏差导致定价错误。这些错误形成可预测的收益模式。为因子投资提供逻辑基础。

风险溢价

因子收益是对投资者承担特定风险的补偿，例如动量效应反映市场反应不足。这种溢价在长期中表现稳定。体现了市场非完全有效的特征。

因子定义

因子是驱动资产收益差异的系统性风险来源，具备长期稳定的溢价补偿。其回报源于承担特定风险，如价值股破产或小盘股流动性风险。背后有经济学与行为金融学理论支持。



长期有效性

长期回测显示合理构建的因子组合能持续超越基准。短期波动可能显著，但长期趋势明确。体现时间对因子策略的重要性。

组合构建

通过科学方法构建因子组合，可分散单一因子风险。提升整体收益稳定性。优化风险调整后回报。

市场适应性

因子在不同市场环境下表现各异，但整体具有跨市场稳健性。需考虑地域与制度差异。动态调整可提升适应能力。

动量效应

动量因子反映投资者对信息的反应不足，导致价格延续原有趋势。在多种资产类别中被广泛验证。是典型的行为金融因子之一。

量化多因子模型的构建

1. 因子挖掘：发现菜谱 - 通过海量市场数据分析，挖掘出能解释或预测股票未来收益的"因子"

2. 建立模型：标准化流程 - 将挖掘出的因子整合成程序化的投资模型，明确买卖信号和风险控制

3. 历史回测：中央厨房生产 - 通过历史数据验证策略在不同市场环境下的表现，提高策略稳健性

4. 实盘交易：策略通过验证后进入实盘交易阶段，根据市场实时数据自动执行交易指令

1. 目标：收益风险比最高

2. 收益模型（油门）：负责捕捉市场机会，驱动投资组合获取超额收益。通过分析各类因子，识别出具有上涨潜力的股票，构建相应的投资组合

3. 风险模型（刹车和方向盘）：负责管理和控制投资组合的风险，确保投资过程的平稳和安全。识别投资组合面临的各种风险，并根据预设的风险偏好进行调整。

AI在量化投资中的应用与风险

- 人工智能（AI）在量化投资中扮演着越来越重要的角色，它如同一个没有味觉偏见、不受烹饪理论束缚的“黑箱厨师”，能够发现人类逻辑难以解释的规律，但不可解释，容易过度拟合。

+ AI的优势



无偏见

AI模型不受人类情绪和认知偏差的影响，能够客观地处理数据



模式识别

AI擅长从海量复杂数据中识别出隐藏的、非线性的模式和关系



高效处理

AI能够以极高的速度处理和分析数据，并快速生成交易信号

! AI的潜在风险



黑箱问题

AI模型的决策过程往往不透明，难以用人类可理解的逻辑进行解释



数据依赖性

AI模型高度依赖历史数据进行训练，一旦市场范式发生转变，策略可能失效



过拟合

AI模型可能过度学习历史数据中的噪声和偶然性，导致在新环境中表现不佳

AI在量化投资中的应用与风险

- 未来属于“AI洞察 + 人类把控”的协同范式，需要兼顾效率与可控性

AI发现规律

AI从海量数据中自动挖掘非线性关系和隐藏模式，突破传统模型的逻辑边界。



人类设定边界

人负责定义目标、约束风险与伦理底线，确保策略符合长期投资理念。



协同创造价值

机器提供高效洞察，人类进行战略判断，形成‘增强智能’的决策闭环。



动态平衡演进

系统持续学习市场变化，人在关键节点干预调优，实现稳健与创新的统一。



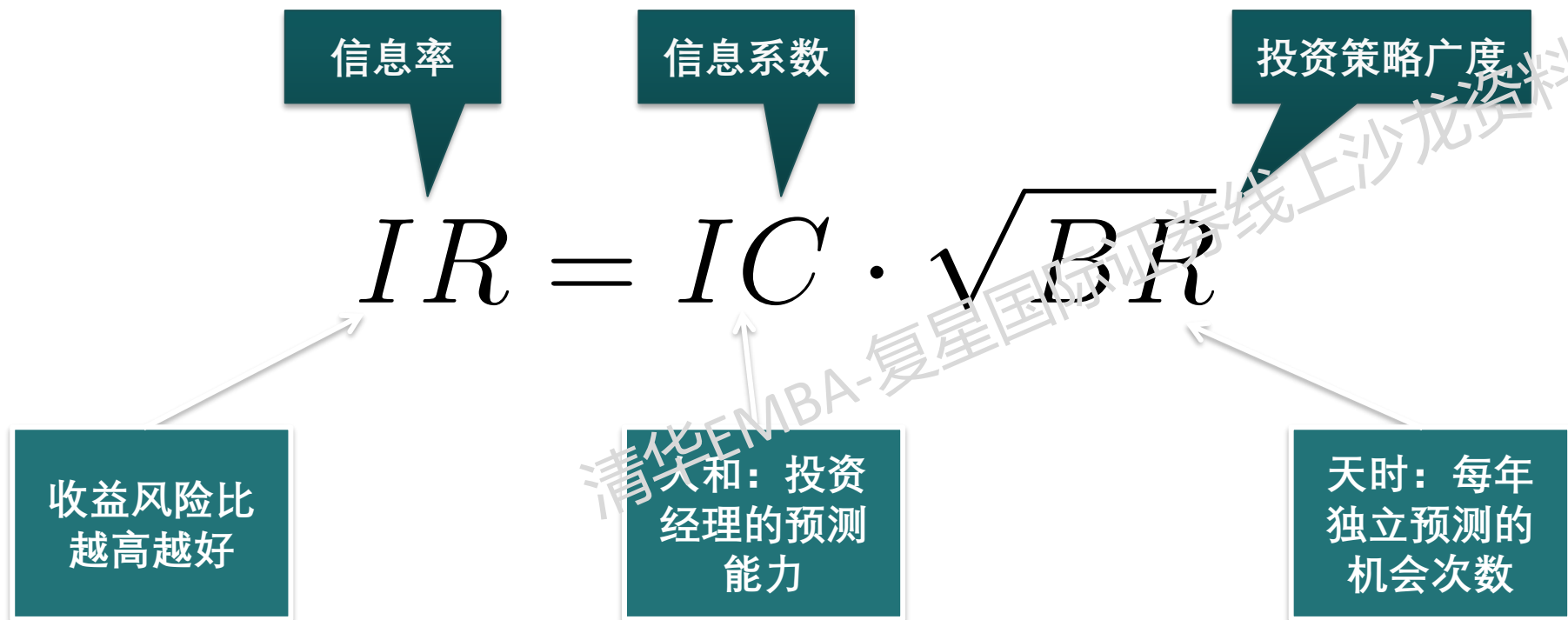


03 量化投资是如何 稳定盈利的



量化投资的真谛就是要增加投资广度，
将略微的优势转换为收益的确定性，成
为投资市场中的“赌场”。

量化投资核心定律



信息系数 (IC)

- 信息系数是实际的收益率与量化模型（或投资经理）预测出来的收益率之间的关系系数
- 信息系数反映出投资经理的对收益率的预测能力
- IC的取值范围是-1到+1，值越大说明预测能力越强

$$IC = \text{CORR}(r_p, \hat{r}_p) = \frac{\text{COV}(r_p, \hat{r}_p)}{\sqrt{\text{VAR}(r_p) \cdot \text{VAR}(\hat{r}_p)}}$$

投资策略的广度 (BR)

- 投资策略的广度：每年对收益独立预测的次数
- 注意：要求每次预测是独立的

举例：第一个预测基于假设“成长型股票将表现较差”，第二个预测基于假设“高分红股票将表现较好”。两个预测不独立。

- 高分红股票通常是价值型股票，与成长型对立的风格
- “成长型表现差”通常会伴随“价值型表现好”
- 两次预测基于两个相关性很高的假设

投资能力与投资广度：鱼和熊掌不可兼得

- 投资能力（IC）一定，投资广度（BR）越高风险越小，从而IR越高
- 投资广度（BR）一定，投资能力（IC）越高收益率越高，从而IR越高
- 但投资能力和广度两者很难兼顾
 - 主观投资：准确度更高，但是调研过程耗时耗力，可覆盖投资标的不会很多
 - 量化投资：投资标的非常广，但是判断准确度不高、只有微弱优势

主观

量化

信息系数（IC）	投资广度（BR）	信息率（IR）
0.25	4 (集中)	0.5
0.025	900 (分散)	0.75

赌场的本质是量化投资

■ 例子：轮盘赌（Roulette）

- 18个黑格子
- 18个红格子
- 1个绿格子

■ 假设赌 红格子

- 猜中，你赢赌场\$1
- 没猜中，输赌场\$1



单个游客下注时，赌场的收益风险比并不高

■ 轮盘赌（续）：一局\$1下注

■ 赌场的预期收益率：

$$\frac{19}{37} \times 1 + \frac{18}{37} \times (-1) = 2.7027\%$$

■ 赌场的收益率风险（收益率标准差）：

$$\sqrt{\frac{19}{37} \times (1 - 2.7\%)^2 + \frac{18}{37} \times (-1 - 2.7\%)^2} = 99.9\%$$

■ 赌场的信息率：

$$\frac{2.7\%}{99.9\%} = 0.027$$

有大量游客时，赌场的收益风险比高的惊人

- 轮盘赌（续）：1,000,000局，每局\$1下注

- 赌场的预期收益率：

2.7%

- 赌场的收益率风险（收益率标准差）：

$$\frac{99.9\%}{\sqrt{1000000}} = 0.0999\%$$

- 赌场的信息率：

$$\frac{2.7\%}{0.0999\%} = 27$$

为什么赌场喜欢散客、而不是豪赌客

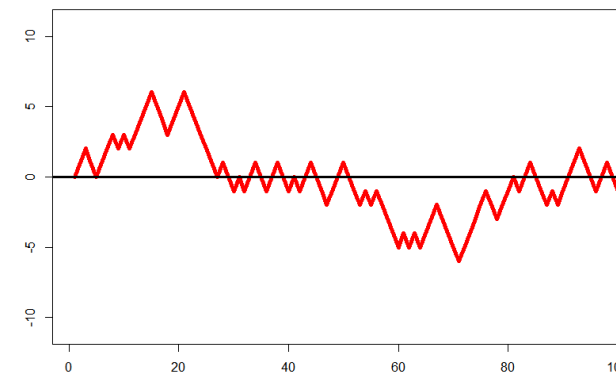
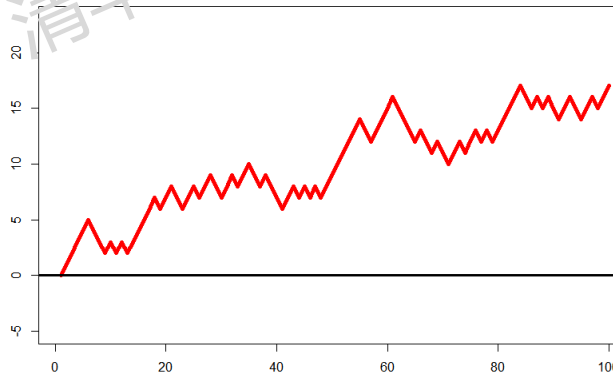
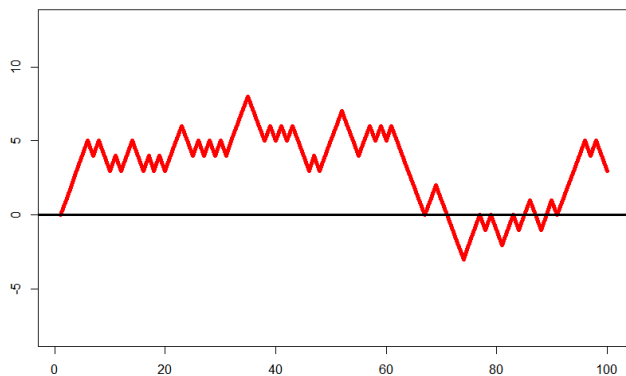
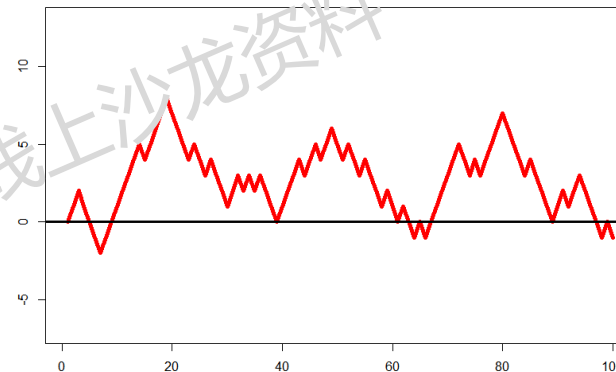
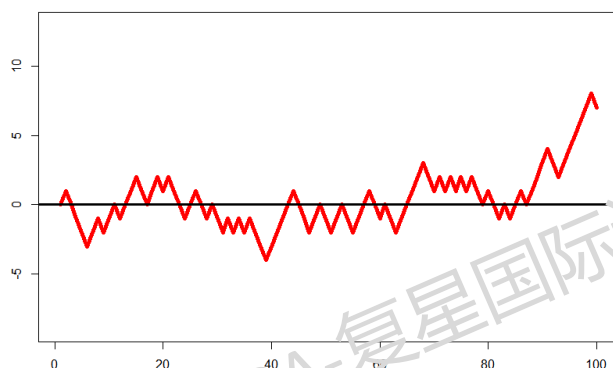
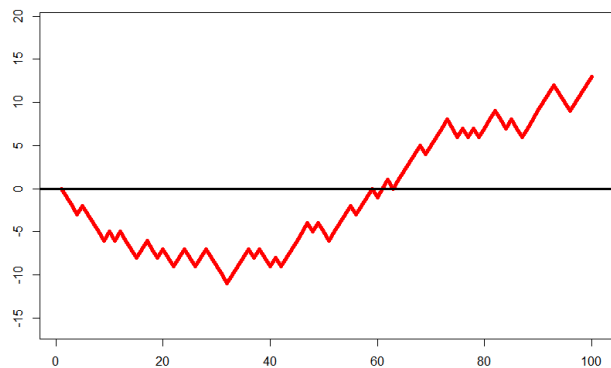
- 比较例子中的两种情况，预期收益率一样，但风险降到原来的 $1/1000$ ，从而信息率提高1000倍
- 虽然每次下注，赌场的胜率只是略微高于赌客，但只要赌客下注频繁（广度大）赌场几乎可以做到稳赚不赔

量化投资的真谛就是要增加投资广度，将略微的优势转换为收益的确定性，成为投资市场中的“赌场”。

计算机模拟赌场收益曲线

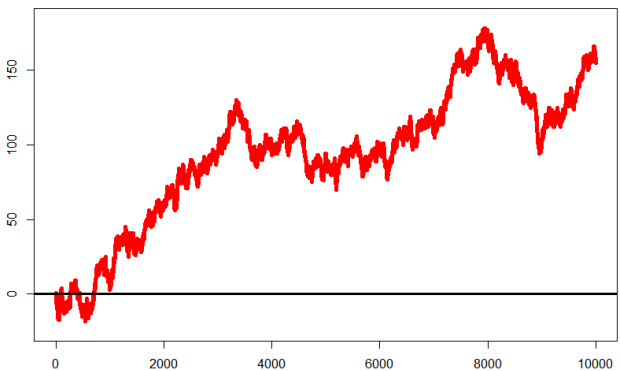
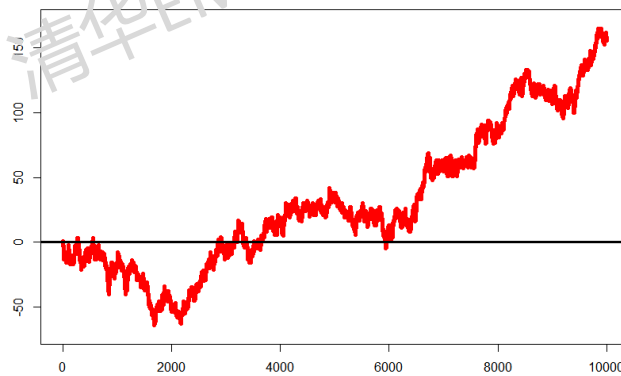
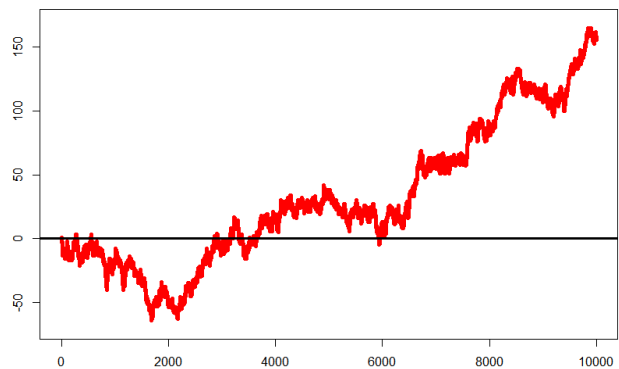
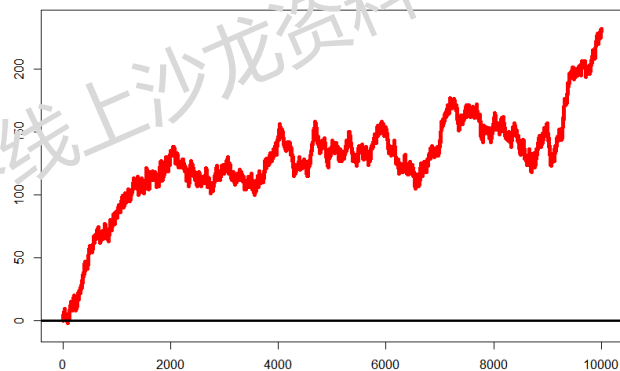
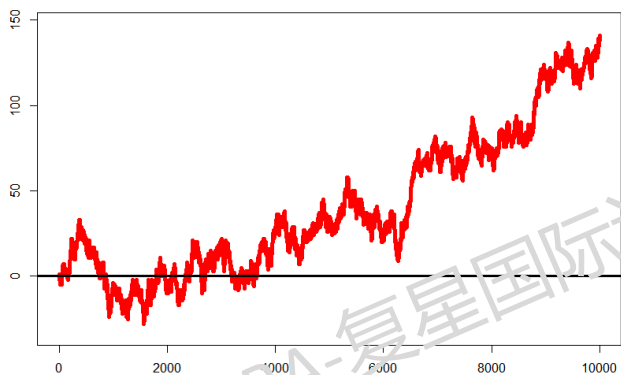
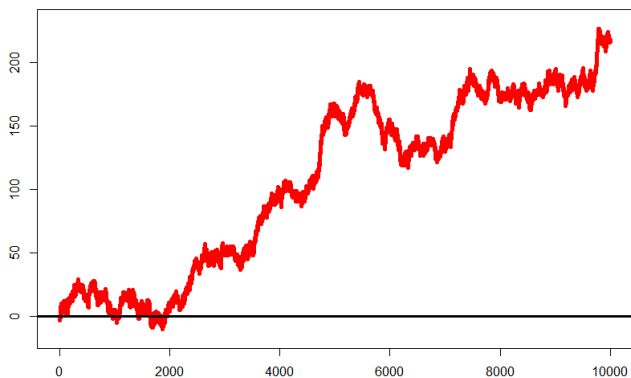
■ 计算机随机模拟轮盘赌：一共玩100局，每局\$1下注，随机生成6组赌场盈亏曲线

■ 4次盈利、2次亏损



计算机模拟赌场收益曲线

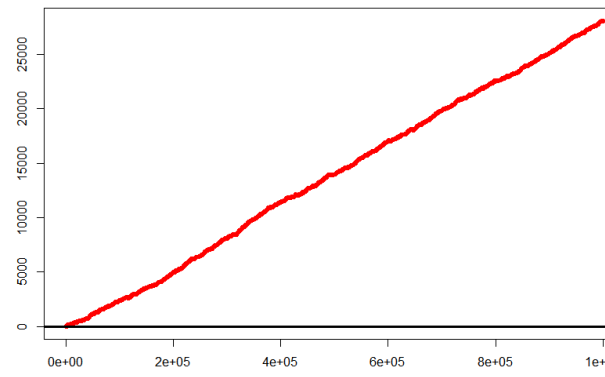
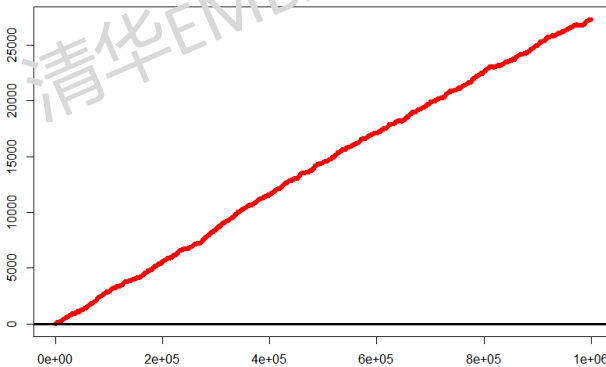
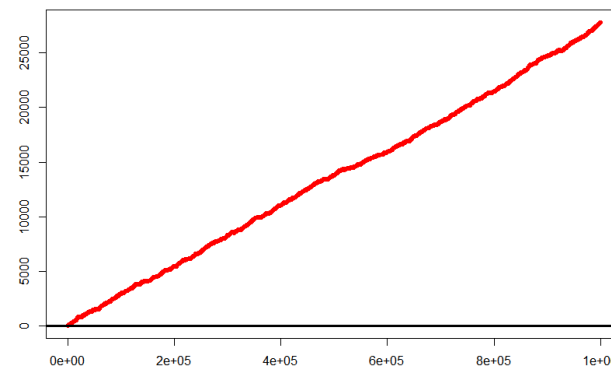
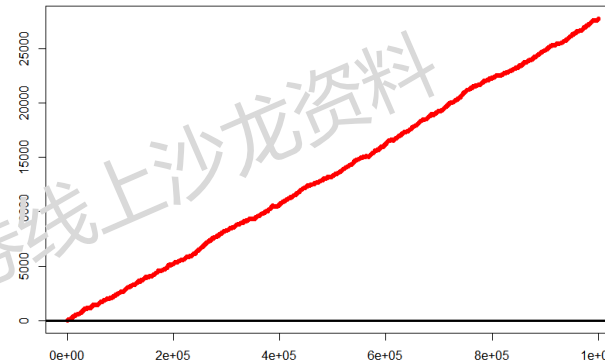
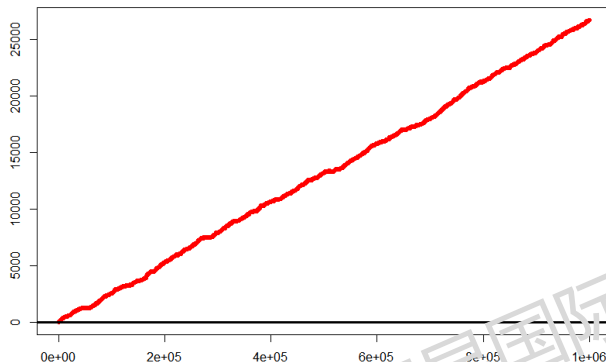
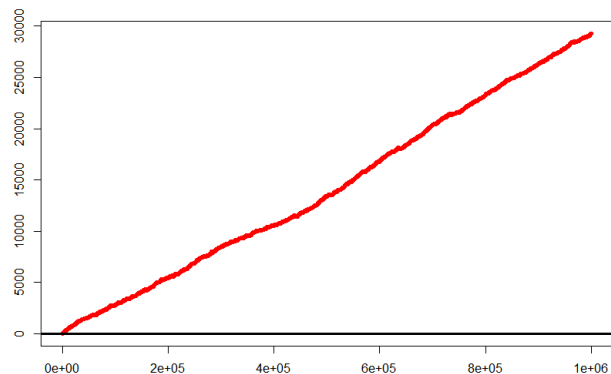
- 计算机随机模拟轮盘赌：一共玩10000局，每局\$1下注，随机生成6组赌场盈亏曲线
 - 6次全部盈利



计算机模拟赌场收益曲线

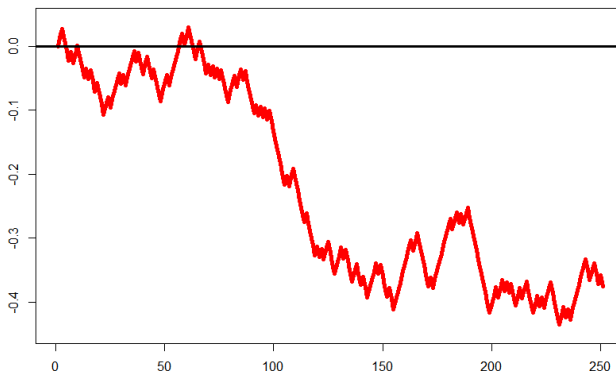
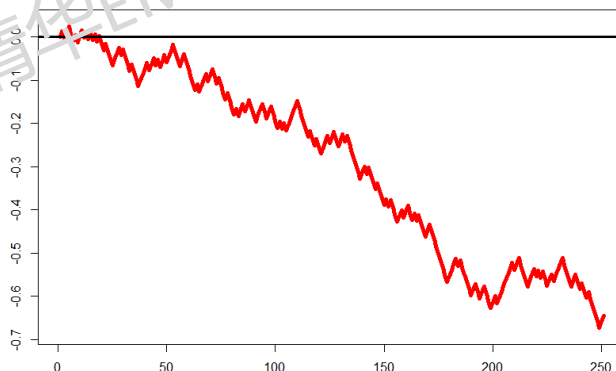
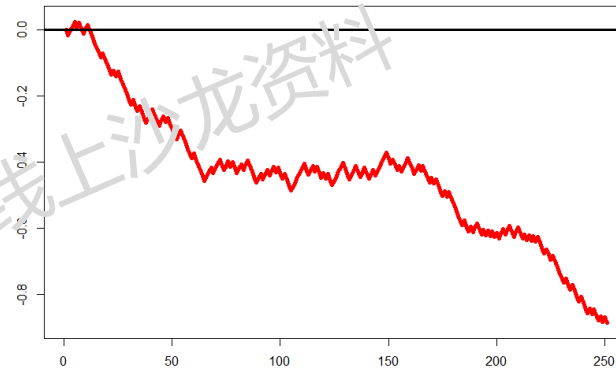
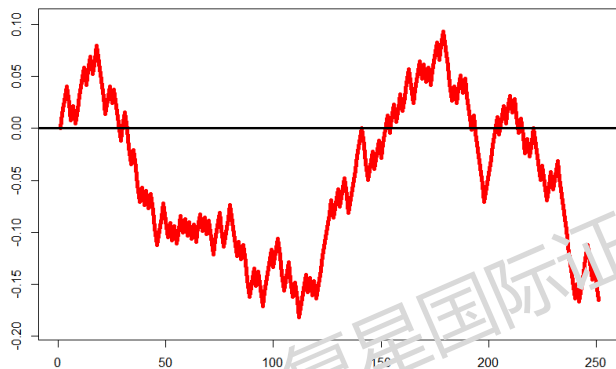
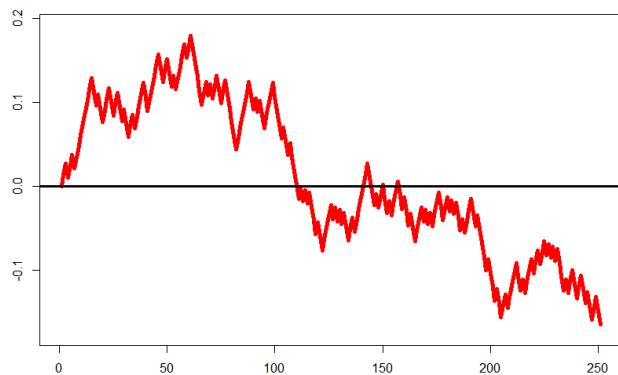
■ 计算机随机模拟轮盘赌：一共玩100万局，每局\$1下注，随机生成6组赌场盈亏曲线

■ 6次全部盈利，并且获利均在27000上下：盈利曲线 = ATM机取钱



为什么炒股票不能够靠运气：各种费用损失（相当于绿格子）

- 计算机模拟炒股收益曲线：一共炒250天；胜率50%；每次或盈利1.5%或亏1.5%；每次0.15%费用
- 6次全部亏损，亏15%到80%不等

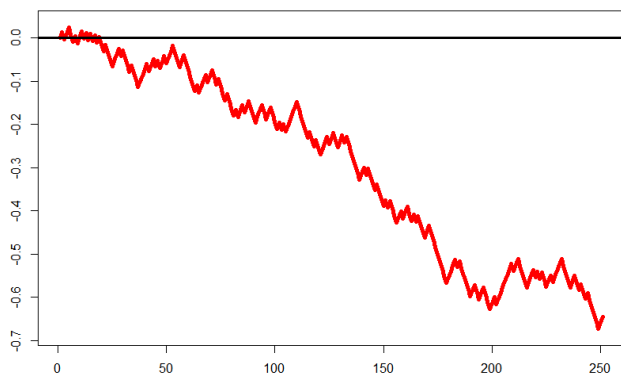


长期稳定盈利：预测的胜率必须能战胜佣金和印花税的成本

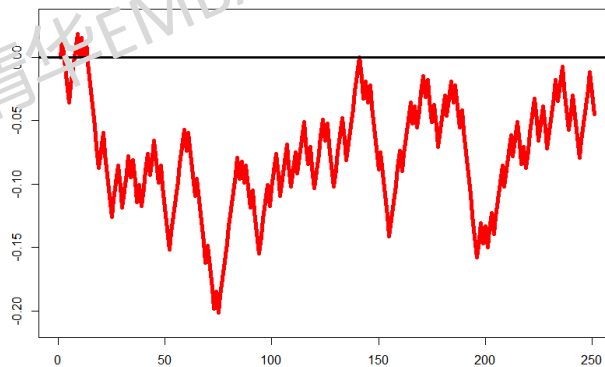
模拟的投资胜率与净值曲线：

- 1) 胜率50%类型
- 2) 胜率55%类型
- 3) 胜率60%类型

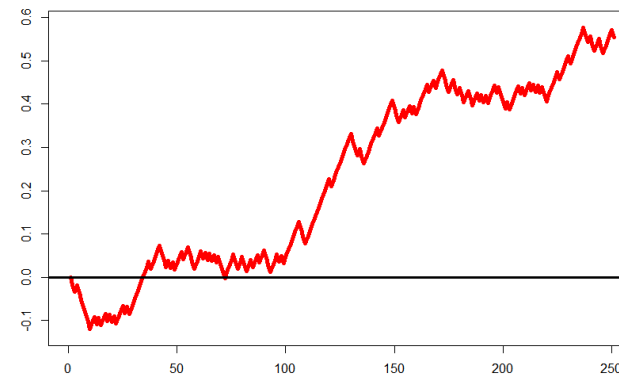
(1)



(2)

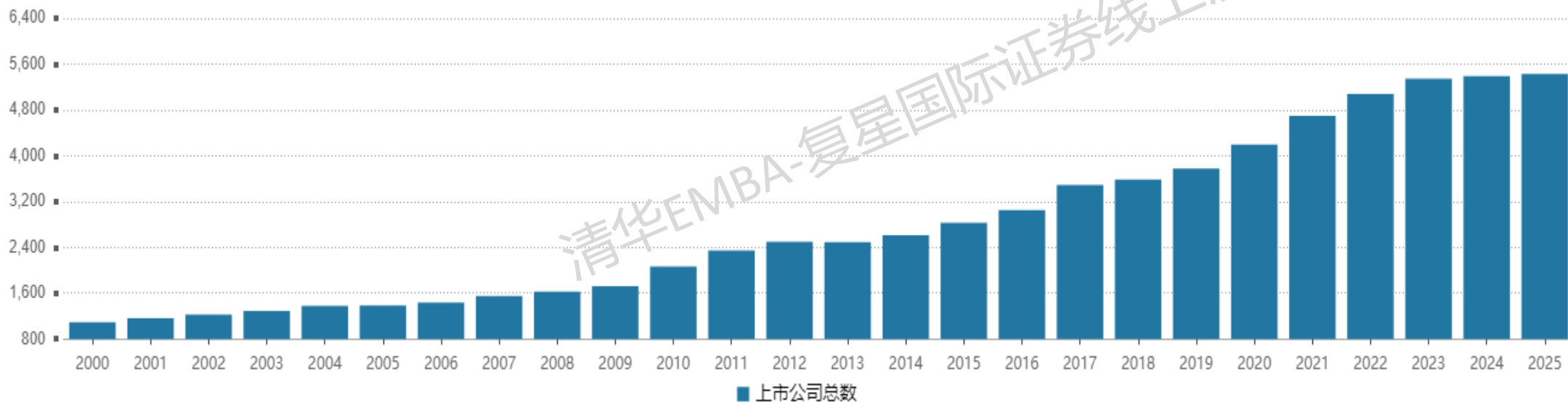


(3)



A股上市公司不断增加 给量化投资提供了沃土

- 上市公司数量增加迅速：从1000到5400家，
- A股赛道变化快、风格切换快：传统的投研方法有心无力
- 量化投资：借助大数据和自动化程序覆盖全市场、全交易时间，实现全方位分析和决策



04 Alpha 和 Beta

Alpha与Beta：收益的两种来源

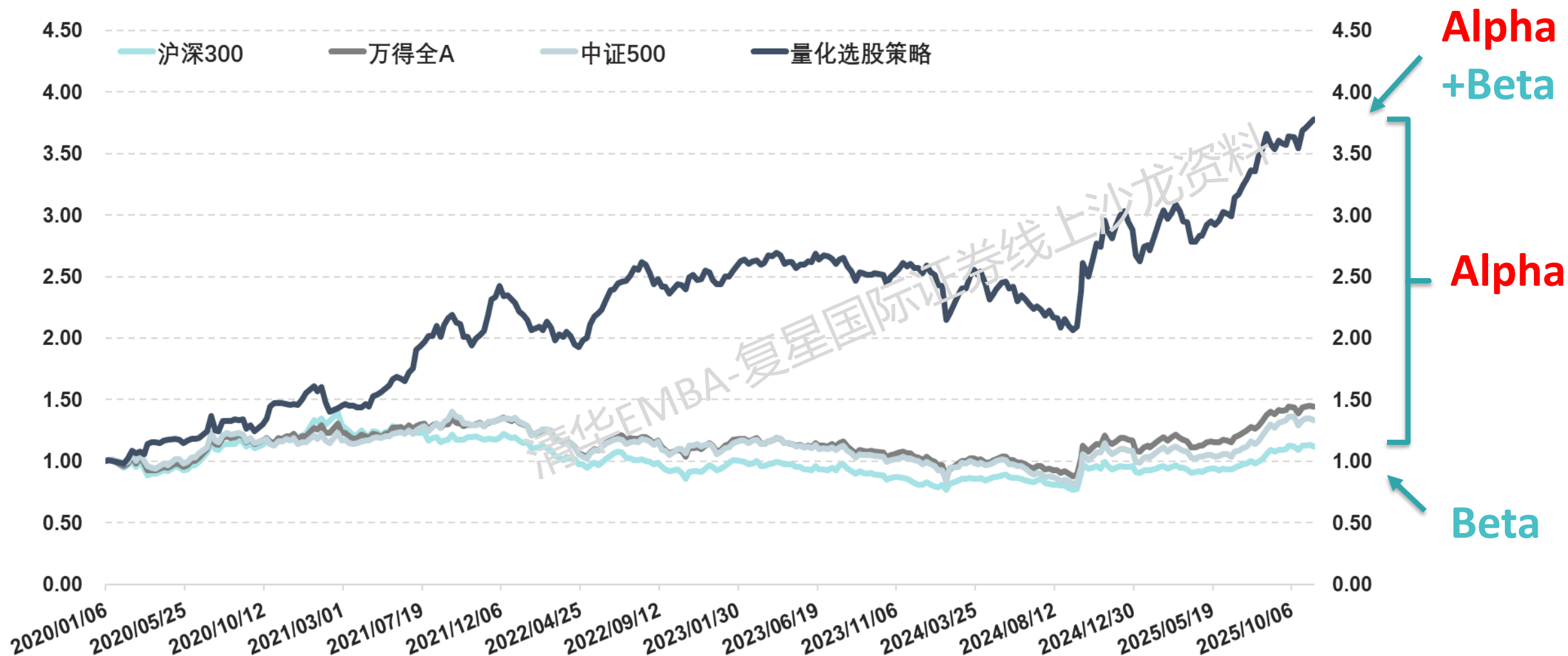
Beta（贝塔） → "随大流"

- Beta是跟随市场大盘一起涨跌带来的收益，就像坐电梯
- 牛市如上升电梯，大部分股票都涨（贝塔）
- 熊市如下降电梯，你再厉害也难免下跌
- 市场涨跌就像基本工资

Alpha（阿尔法） → "真本事"

- Alpha是跑赢大盘的那部分收益，是模型"真本事"的体现
- 就像高考的"特长加分"或工作的"超额奖金"
- 市场涨跌（Beta）就像基本工资，Alpha才是体现个人能力的超额部分
- 量化追求的是即使在下降电梯里，也能选到往上走的股票（阿尔法）

量化指数增强策略举例



相对收益 & 绝对收益

特征	相对收益 (排名游戏)	绝对收益 (生存游戏)
目标	战胜市场、成为尖子生	获得正回报、活下去
关注点	相对表现 (我比别人好就行)	绝对结果 (我必须为正收益)
参照物	大盘指数 (如沪深300)	一个具体的正收益目标 (如+5%)
市场下跌时	亏得比市场少就是胜利	不允许亏损, 追求不亏或小赚
常见策略	模仿指数, 然后微调超越它	非常灵活, 对冲风险, 像荒野求生

05 量化基金的种类

量化基金的分类

量化基金分类

按资产分

股票基金
可转债基金
期货基金
外汇基金
期权基金
多资产混合基金

按策略分

绝对收益类

- 量化择时基金
- 股票多空基金
- 期货CTA基金
- 套利基金
- 市场中性基金
- 灵活对冲基金
- 股票多空基金

相对收益类

- 量化选股基金
- 指数增强基金
- 空气指增基金
- 量化可转债增强基金

下期分享：实战篇：如何挑选量化基金

- 常见的几类量化基金特征
- 如何确认自己的风险偏好
- 如何挑选适合自己的量化基金产品
-

清华EMBA-复星国际证券线上沙龙资料

THANK YOU

